PRACTICA 6

César Edahi Guajardo Barreto
Número de cuenta: 310050623

Profesores:
Oscar Hernández Constantino
Geovani Martínez Martínez
Víctor Manuel Mendiola Montes

21 de Octubre del 2026

1 Conociendo Scanner

1.1 Actividad 1.1 - Dardos a la medida

Dentro de la clase Scanner, la cual se utiliza para obtener datos del usuario, se encuentran estos métodos:

a) Método nextInt(): Este método lee los datos de entrada como enteros.

b) Método hasNextInt() : Este método verifica si el dato es un entero y regresa un Booleano.

Si el usuario ingresa cualquier dato que no sea un entero, al momento de ingresar ese dato arrojará un error.

Se puede usar hasNextInt() para crear una forma de manejar los casos en los que el usuario ingrese un dato no entero, con un if(scanner.hasNextInt()) validas si es entero, si lo es que ejecute la parte del código donde usas nextInt(), si es otro tipo de dato puedes lanzar un mensaje al usuario indicandole la naturaleza del error de su ingreso.

Estrategia de código: Introduje un ciclo while() cuya condición de termino es que el dato de los dardos (dato del usuario) sea un entero mayor o igual a cero, durante la ejecución de este ciclo se le indica al usuario que hay un error en su entrada.

Posteriormente se intrduce una condición if() en donde se valida si tal dato es efectivamente un entero, si no lo es se le indica al usuario su error.

El ciclo solo termina hasta que el usuario introduce un dato entero correctamente y se hace el cómputo de la aproximación de Pi.

1.2 Decimal a binario interactivo

Estrategia de código: La fase de validación es igual a la parte 1.1, en cuanto a la fase de ejecución del algoritmo lo que hice fue inicializar una variable string que servirá como nuestro número binario final.

Posteriormente establecemos el caso base en donde el usuario establece el 0 como el número a convertir.

Se implementa el algoritmo aprendido en clase, en el cual al número se le va dividiendo entre dos hasta que el cociente llegue a 0 y los residuos de esta operación se van concatenando hasta que la condición (cociente=0) se cumple, la concatenación tiene la particularidad de que tiene que hacerse de derecha a izquierda, esto se logra usando la recursión.

Finalmente se integra lo anterior dentro de un ciclo do while(), esto con la finalidad de agregar la funcionalidad de que mientras el usuario siga seleccionando el carácter 's' o 'S' se repita el algoritmo y sus validaciones.

2 Bienvenidos a la Cabaña del Misterio

2.1 Estrategia para integrar scanner en el cotizador

La variable de nombre solamente indiqué que se considerara como un string.

Para la variable de clasificación que fuera char y agregué una validación de que solamente fueran válidas las opciones E,P O R.

La tasa de interés es un double y depende de la clasificación, para los meses es una variable int y se valida que sea un entero mayor a 0.

2.2 Menú

Primero integré el texto del menú en una sola variable para que sea más fácil reusarlo, para las variables de los diferentes cálculos dejé los de la práctica anterior. Agregué variables de contadores de errores y ciclos para poder cumplir con las condiciones automáticas de salida.

Usé un ciclo do while para forzar un primer ciclo, primero se imprime el menú, se le pide al usuario que elija una opción, la opción es validada como entero, luego se le asigna ese valor a la variable de opción, se valida esa opción con las opciones válidas del menú, si no se cumplen estas dos primeras validaciones se arrojan sus errores correspondientes y se aumenta el contador de errores.

El primer caso es muy sencillo, solamente se imprimen valores que ya fueron calculados, el segundo igual pero se le agrega el ciclo de de interés compuesto de la práctica anterior, el tercer caso se hace la comparación de intereses y en el cuarto se reinicia el valor de capital, se le pide un número nuevo al usuario y se vuelve a hacer la validación inicial, en cada uno de estos casos se le aumenta una cuenta al contador de ciclos, finalmente el caso o fuerza la condición de salida del while. Fuera de este ciclo solamente se imprime el resumen y se acaba el programa.

Al ejecutar el programa con los datos de ejemplo pude ibservar que si coinciden.

Datos usados.
CLiente ejemplo 1:
Cesar Guajardo
Clasificación:P
Capital:50,000
Meses:24

CLiente ejemplo 2:
Rany Rando
Dato erróneo 1: Clasificación
m
Dato erróneo 2: capital
-4444
Dato erróneo 3: cantidad de meses
s

2.3 Conclusión

1. Esta práctica requirió mucha atención de mi parte en el tema de como se comportan los ciclos y cuando es conveniente agregar los elementos y validaciones que se van acumulando. Fue bastante complicado integrar todo pero agradezco el ejercicio mental.

2. He desempolvado muchas habilidades de programación que no había usado en un largo tiempo, y he aprendido bastante de como funciona java, aunque ya no estoy acostumbrado a ejecutar programas tan monolíticos y se me dificulta llevar el control de los ciclos por esto.

3. Fue complicado encontrar errores en mi lógica, sobretodo cuando estaban involucrados los ciclos, por ejemplo cuando tus condiciones estaban mal echas y tu ciclo while no se repetía o no se agregaban elementos a los contadores, me sirvió para darme cuenta que hay patrones que se pueden entender y repetir para que esta parte ya no sea tan difícil.